

Sur la variation, par torsion, des constantes locales d'équations fonctionnelles de fonctions L

P. Deligne¹ et G. Henniart²

¹Institut des Hautes Études Scientifiques, 35 route de Chartres, F-91440 Bures-sur-Yvette, France

²11 rue Ruhmkorff, F-75017 Paris, France

Introduction

Soit K un corps local non-archimédien, à corps résiduel fini. Soient $\overline{K}$ une clôture algébrique séparable de K et $W = W(\overline{K}/K)$ le groupe de Weil correspondant (cf. [3], Ap. II, ou [1], §2). La théorie du corps de classes local fournit un isomorphisme $W^{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} K^*$, que nous normaliserons comme dans [1], 2.3. Nous utiliserons cet isomorphisme pour identifier systématiquement classes d'isomorphismes de représentations de dimension 1 de W et quasi-caractères de K^* . Nous fixerons un caractère non trivial ψ du groupe additif de K , et une mesure de Haar dx sur ce groupe.

Si U est une représentation de W (continue et de dimension finie), on sait que pour chaque quasi-caractère χ de K^* de conducteur $a(\chi)$ suffisamment grand, la constante locale $\varepsilon(U \otimes \chi, \psi, dx)$ (cf. [1], 4.1) admet une description simple : notant v_K la valuation normalisée de K , il existe un élément a de K^* tel que l'on ait $\chi(1+y) = \psi(ay)$ si $y \in K$ vérifie $2v_K(y) > a(\chi)$, et l'on a, en posant $\gamma = a^{-1}$,

$$\varepsilon(U \otimes \chi, \psi, dx) = \varepsilon(\chi, \psi, dx)^{\dim U} \cdot \det U(\gamma). \quad (1)$$

C'est d'ailleurs ce fait qui est à la base de la construction des constantes locales donnée dans [1], §4. En termes de la représentation virtuelle $W = U - (\dim U) \cdot 1$, qui est de dimension 0 et de même déterminant que U , la formule (1) s'écrit

$$\varepsilon(W \otimes \chi, \psi) = \det W(\gamma). \quad (2)$$

Nous prouvons ici un résultat plus général. Soit t un nombre réel positif ou nul. Soit W une représentation virtuelle de W , de dimension 0, supposée triviale sur le groupe de ramification $W(t/2)$ i.e. dont tous les constituants (cf. 0.5) sont triviaux sur $W(t/2)$ (il s'agit de groupes de ramification en numérotation supérieure, cf. 0.4). Soit enfin V une représentation de W , sans vecteur non nul fixé par $W(t)$. Alors on a la formule suivante (4.6).

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) = \det W(\gamma), \quad (3)$$

où γ est un élément de K^* ne dépendant que de V et ψ . Sa valuation est $a(V) + (\dim V) \cdot n(\psi)$, où $a(V)$ est l'exposant du conducteur de V , et $n(\psi)$ l'ordre de ψ , cf. 0.3. L'élément γ n'est bien défini qu'à multiplication près par un élément du groupe $U(t/2)$ des unités u de K vérifiant $v_K(u-1) > t/2$. Sa classe dans $K^*/U(t/2)$ est déjà caractérisée par les égalités (3), quand W parcourt l'ensemble des représentations de la forme $\eta - 1$, où η est un quasi-caractère de K^* trivial sur $U(t/2)$.

Lorsqu'on suppose seulement que W est une représentation virtuelle de W , de dimension 0 et triviale sur $W(t)$, nous prouvons (4.2) que $\varepsilon(W \otimes V, \psi) / \det W(\gamma)$ est une racine de l'unité d'ordre une puissance de p .

L'élément γ de $K^*/U(t/2)$ intervenant dans la formule (3) se calcule comme suit. Une variante du théorème de Brauer, donnée au §2, permet d'écrire V , dans le groupe de Grothendieck des représentations de W , comme combinaison linéaire finie de représentations induites de représentations χ_i de dimension 1 de sous-groupes ouverts (d'indice fini) H_i de W , la représentation χ_i étant non-triviale sur $H_i \cap W(t)$:

$$V = \sum n_i \text{Ind}(\chi_i), \quad n_i \in \mathbb{Z};$$

à chaque H_i correspond une extension L_i de K , et χ_i s'identifie à un quasi-caractère de L_i^* ; on choisit alors a_i dans L_i^* de façon que l'on ait $\chi_i(1+y) = \psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}(a_i y)$ si $y \in L_i$ vérifie $2v_{L_i}(y) > a(\chi_i)$. Si $a(\chi_i) \leq 1$, cette condition signifie que $v(a_i) > -n(\psi \circ \text{Tr}_{L_i/K})$, et on impose de plus que $v(a_i) = -(n(\psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}) + a(\chi_i))$. Posant $\gamma_i = a_i^{-1}$, on a

$$\gamma = \prod N_{L_i/K}(\gamma_i)^{n_i}. \quad (4)$$

Nous ne connaissons pas de démonstration directe de ce que la classe, dans $K^*/U(t/2)$, de la quantité $\gamma = \gamma(V, \psi)$ définie par cette formule, ne dépend pas de la décomposition choisie de V en représentations induites.

Si χ est une représentation de dimension 1 de W , on peut préciser la définition de $\gamma = \gamma(\chi, \psi)$ en exigeant que l'on ait

$$\chi\left(\sum_{j=0}^{p-1} \frac{(ay)^j}{j!}\right) = \psi(ay)$$

pour y dans K vérifiant $pv_K(y) > a(\chi)$. On peut de même préciser $\gamma(V, \psi)$, pour une représentation quelconque V de W , en la décomposant comme plus haut, en définissant un élément γ_i de L_i^* par l'égalité

$$\chi_i\left(\sum_{j=0}^{p-1} \frac{(ay)^j}{j!}\right) = \psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}(a_i y)$$

pour tout y dans L_i vérifiant $pv_{L_i}(y) > a(\chi_i)$, et en définissant $\gamma(V, \psi) = \gamma$ par la formule (4). Si $a(\chi_i) \leq 1$, on impose de plus l'égalité

$$v(\gamma_i) = n(\psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}) + a(\chi_i).$$

Grace à une interprétation en termes de la fonction $W \mapsto \varepsilon(W \otimes V, \psi, dx)$, nous montrons que l'élément ainsi défini ne dépend pas des choix effectués (de la décomposition de V et des éléments γ_i), à multiplication près par un élément de $U((1-1/p)t)$ (cf. 4.11 à 4.13).

Pour le formalisme auquel $\gamma(V, \psi)$ obéit, voir la fin du chapitre 4 (4.16 et sq.).

1 Notations

1.0

Si K est un corps valué complet, on note v sa valuation et $\mathcal{O}$ l'anneau de valuation correspondant. Pour tout nombre réel t , on note $A(t)$ le sous-groupe additif de K formé des éléments de valuation au moins t , et, si t est positif ou nul, on note $U(t)$ le sous-groupe des unités x de $\mathcal{O}$ vérifiant $v(x-1) > t$. Si nécessaire, on précise par un indice K . On fixe un nombre premier p , et les corps valués considérés sont de caractéristique résiduelle p .

1.1

Nous noterons E l'exponentielle tronquée :

$$E(x) = \sum_{i=0}^{p-1} \frac{x^i}{i!},$$

et L le logarithme tronqué

$$L(x) = \sum_{i=1}^{p-1} (-1)^{i+1} \frac{(x-1)^i}{i}.$$

Pour t positif ou nul, ces applications induisent des isomorphismes inverses l'un de l'autre :

$$A(t)/A(pt) \xrightleftharpoons[L]{E} U(t)/U(pt)$$

1.2

Soit K un corps local non-archimédien, i.e. un corps valué complet à corps résiduel fini, fixé dans toute la suite. Comme dans [1], nous noterons $\psi : K \rightarrow \mathbb{C}^*$ un caractère additif non trivial de K , $n(\psi)$ l'ordre de ψ , i.e. le plus grand entier m tel que ψ soit trivial sur $A(-m)$, dx une mesure de Haar sur K , $\bar{K}$ une clôture algébrique séparable de K et $W(\bar{K}/K) = W$ le groupe de Weil (absolu) correspondant.

1.3

Si G est le groupe de Galois d'une extension galoisienne finie L/K , et t un nombre réel positif ou nul, on note $G(t)$ le groupe de ramification d'indice t en numérotation supérieure (cf. [2], IV, §3). Rappelons que, comme fonction de t , $G(t)$ est décroissant, saute en un nombre fini de valeurs, et qu'entre deux sauts successifs t_1 et t_2 , $G(t)$ est constant, égal à $G(t_2)$.

La raison d'être de la numérotation supérieure est sa compatibilité au passage au quotient : si H est un sous-groupe distingué de G , $(G/H)(t)$ est l'image de $G(t)$ dans G/H . Si L est maintenant une extension galoisienne infinie de K et G le groupe (L/K) , on définit les groupes $G(t)$ par la formule $G(t) = \varprojlim (E/K)(t)$, où la limite est prise suivant les extensions galoisiennes finies E de K dans L . La compatibilité précédente est conservée. Le groupe d'inertie de G n'est autre que $G(0)$ et le groupe d'inertie sauvage, son p -groupe de Sylow, est l'adhérence de la réunion des $G(t)$ pour $t > 0$.

Si L contient une extension non ramifiée maximale de K , on définit comme dans [3], App. II, le groupe de Weil $W(L/K)$. Il contient le groupe d'inertie de G , et ceci permet de poser $W(L/K)(t) = G(t)$ pour t positif ou nul.

Nous noterons I le groupe d'inertie de $(\bar{K}/K)$: $I = W(0)$, et P son pro- p -sous-groupe de Sylow (groupe d'inertie sauvage).

1.4

Par représentation (d'un groupe topologique), nous entendrons toujours représentation continue dans un espace vectoriel complexe de dimension finie. Dans une représentation de W , le groupe d'inertie I agit à travers un groupe fini. Une représentation de W sera

dite non ramifiée si I agit trivialement, et ramifiée dans le cas contraire. Soit V une représentation virtuelle de W , i.e. un élément du groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations de W . Elle s'écrit de façon unique $V = \sum n(V')V'$, où V' parcourt les représentations irréductibles de W et $n(V')$ est un entier, la multiplicité de V' dans V . Les V' de multiplicité non nulle sont en nombre fini; ce sont les constituants de V .

Pour la définition de la constante locale $\varepsilon(V, \psi, dx)$, nous renvoyons à [1] 4.1. Rappelons que pour V de dimension 0 (resp. de dimension 0 et de déterminant trivial), elle est indépendante de dx (resp. de dx et de ψ); en ce cas nous la noterons simplement $\varepsilon(V, \psi)$ (resp. $\varepsilon(V)$).

On note $a(V)$ l'exposant du conducteur d'Artin de V et $\text{Sw}(V)$ l'exposant de son conducteur de Swan. On a

$$a(V) = \dim V - \dim V^I + \text{Sw}(V).$$

1.5

Soit V une représentation irréductible ramifiée de W . Notons $W(V)$ le quotient de W qui agit fidèlement sur V ; on définit $\alpha(V)$ comme le dernier saut de la filtration de $W(V)$: par définition, on a

$$V^{W(V)\alpha(V)-\varepsilon} = 0 \quad \text{et} \quad V^{W(V)\alpha(V)+\varepsilon} = V$$

pour tout $\varepsilon > 0$.

Si V est non ramifiée, on pose $\alpha(V) = 0$. Avec ces conventions, toute représentation irréductible V de W satisfait à la formule

$$\text{Sw}(V) = \alpha(V) \dim V.$$

Soit V une représentation virtuelle de W . On note $\alpha(V)$ (resp. $\beta(V)$) la borne inférieure (resp. supérieure) des $\alpha(V')$, quand V' parcourt les constituants de V . Que l'on ait $\alpha(V) > \alpha$ signifie que les constituants de V n'ont pas de vecteur non nul fixé par $W(\alpha)$: $V^{W(\alpha)} = 0$. Que l'on ait $\beta(V) < \beta$ (on a alors $\beta > 0$) signifie que V provient par inflation d'une représentation virtuelle de $W/W(\beta)$.

1.6

Une extension finie séparable L de K définit un ensemble galoisien $\text{Hom}_K(L, \overline{K})$. On pose $\alpha(L/K) = \alpha(U)$, où U est la représentation de permutation de W sur $\text{Hom}_K(L, \overline{K})$. Si M est une extension galoisienne de K contenant L , $\alpha(L/K)$ est la borne inférieure des indices α tels que (M/L) contienne $(M/K)(\alpha)$.

On sait (cf. [2], XV) que l'isomorphisme de la théorie du corps de classes local: $W^{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} K^*$ identifie $W^{\text{ab}}(t)$ à $U(t)$. Si χ est un quasi-caractère ramifié de K^* (correspondant à une représentation de W de dimension 1), $\alpha(\chi)$ est donc le plus grand entier $n > 0$ tel que χ soit non trivial sur $U_K(n)$. Si χ est un quasi-caractère de K^* , non ramifié ou modérément ramifié, on a $\alpha(\chi) = 0$. On dit que χ est sauvagement ramifié si l'on a $\alpha(\chi) > 0$.

1.7

On note $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)$ le sous-groupe de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ formé des racines de l'unité d'ordre une puissance de p . On note $\text{mod } *$ une congruence multiplicative, i.e. une congruence dans le groupe multiplicatif d'un corps. Si X est un ensemble fini, on note $|X|$ son cardinal.

2 Le cas de dimension 1

Proposition 2.1. *Soient χ et η deux quasi-caractères de K^* , vérifiant $\alpha(\eta) < \alpha(\chi)$. Soit m le plus petit entier tel que l'on ait $2m > \alpha(\chi)$ et soit a un élément de K tel que l'on ait $\chi(1+y) = \psi(ay)$ dès que l'élément y de K est de valuation au moins m . On a alors $v_K(a) = -(n(\psi) + 1 + \alpha(\chi))$ et a est unique mod ${}^*U(\alpha(\chi)/2)$. De même, soit b un élément de K vérifiant $\eta(1+y) = \psi(by)$ dès que $v(y) \geq m$. Alors on a*

$$\varepsilon((\eta-1)\chi, \psi) = \eta^{-1}(a) \cdot (\chi\eta)^{-1}(1+b/a) \cdot \psi(b). \quad (1)$$

Démonstration. Remplacer χ par $\chi\eta$ ne change pas le conducteur, et mène à remplacer a par $a+b$, de même valuation. Si $\alpha(\chi)$ est pair, on a donc :

$$\frac{\varepsilon(\eta\chi, \psi, dx)}{\varepsilon(\chi, \psi, dx)} = \frac{(\chi\eta)^{-1}(a+b) \psi(a+b)}{\chi^{-1}(a) \psi(a)},$$

d'où

$$\varepsilon((\eta-1)\chi, \psi) = \eta^{-1}(a) \cdot (\chi\eta)^{-1}(1+b/a) \cdot \psi(b).$$

Pour montrer que le même résultat subsiste si $\alpha(\chi)$ est impair, il suffit de vérifier qu'en ce cas le rapport

$$R(u) = (\chi\eta)^{-1}((a+b)u) \psi((a+b)u) / \chi^{-1}(au) \psi(au)$$

est indépendant de u variant dans $U(m-1)$. Or on a

$$R(u)/R(1) = \eta^{-1}(u) \psi(b(u-1)),$$

et, puisque $\alpha(\chi)$ est impair, l'inégalité $2m > \alpha(\chi)$ entraîne $(m-1) \geq \alpha(\chi)/2$, et la définition de b assure que $R(u)/R(1)$ vaut 1. C.Q.F.D. $\square$

Corollaire 2.2. *Conservons les hypothèses et notations de 2.1.*

(i) *On a $\varepsilon((\eta-1)\chi, \psi) \equiv \psi(a^{-1}) \pmod{*} \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)$.*

(ii) *Si de plus on a $2\alpha(\eta) < \alpha(\chi)$, on a $\varepsilon((\eta-1)\chi, \psi) = \psi(a^{-1})$.*

Puisque l'on a $\alpha(\eta) < \alpha(\chi)$, on a aussi $v(b) > v(a)$ et $1+b/a$ appartient à $U(1)$. On prouve (i) en notant que ψ , et la restriction à $U(1)$ d'un quasi-caractère quelconque de K^* , prennent valeurs dans $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)$. La condition $\alpha(\eta) < \alpha(\chi)/2$ permet de prendre $b=0$ dans 2.1, ce qui prouve (ii).

Corollaire 2.3. *Soient χ un quasi-caractère sauvagement ramifié de K^* , m le plus petit entier tel que l'on ait $2m > \alpha(\chi)$, et a un élément de K^* tel que l'on ait $\chi(1+y) = \psi(ay)$ si $y \in K$ est de valuation au moins m . Soit $(\eta_i)_{i \in I}$ une famille finie, d'au moins deux éléments, de quasi-caractères de K^* , vérifiant $\alpha(\eta_i) < \alpha(\chi)$. On choisit des éléments b_i de K tels que $\eta_i(1+y) = \psi(b_i y)$ quand $v(y) \geq \alpha(\chi)/2$. Pour chaque partie J de I , on pose*

$$\eta(J) = \prod_{j \in J} \eta_j, \quad b(J) = \sum_{j \in J} b_j, \quad \varepsilon(J) = (-1)^{|J|}.$$

Alors on a

$$\varepsilon\left(\chi \prod_{i \in I} (1 - \eta_i)\right) = \eta(I)^{-1} \left(\prod_{J \subset I} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \right) \cdot \prod_{i \in I} \eta_i^{-1} \left(\prod_{J \subset I \setminus \{i\}} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \right). \quad (2)$$

Remarque 2.4. Dès que I a au moins deux éléments, la représentation virtuelle $\chi \prod_{i \in I} (1 - \eta_i)$, de dimension 0, est de déterminant trivial. C'est ce qui a permis d'omettre ψ sous le signe ε . D'ailleurs, dans le membre de droite, outre χ et les η_i , seuls apparaissent les quotients b_i/a , eux aussi indépendants de ψ .

2.1

Démontrons le corollaire 2.3. On a

$$\prod_{i \in I} (1 - \eta_i) = \sum_{J \subset I} \varepsilon(J) \eta(J) = \sum_{J \subset I} \varepsilon(J) (\eta(J) - 1),$$

d'où

$$\varepsilon \left(\chi \prod_{i \in I} (1 - \eta_i) \right) = \prod_{J \subset I} \varepsilon((\eta(J) - 1)\chi, \psi)^{\varepsilon(J)}.$$

Chaque facteur est justifiable de (1), et l'on peut choisir $b(J)$ comme élément b attaché à $\eta(J)$. Puisque $\prod_{J \subset I} \eta(J)^{\varepsilon(J)}$ vaut 1 et que $\sum_{J \subset I} \varepsilon(J) b(J)$ vaut 0, on trouve

$$\varepsilon \left(\chi \prod_{i \in I} (1 - \eta_i) \right) = \prod_{J \subset I} (\chi \eta(J))^{-1} (1 + b(J)/a) \psi(b(J))^{\varepsilon(J)}.$$

On peut écrire le membre de droite comme le produit de

$$\chi^{-1} \left(\prod_{J \subset I} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \right)$$

et du produit sur i des quantités

$$\eta_i^{-1} \left(\prod_{J \subset I} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \right),$$

égales à

$$\eta_i^{-1} \left(\prod_{J \subset I \setminus \{i\}} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \cdot \prod_{J \subset I \setminus \{i\}} (1 + b(J)/a)^{-\varepsilon(J)} \right).$$

Cela prouve la formule (2).

Lemme 2.5. Soit I un ensemble fini non vide. Soit $t = (t_i)_{i \in I}$ une famille d'indéterminées et $\mathbb{Z}[t]$ l'anneau des séries formelles en les t_i , à coefficients entiers. Pour chaque sous-ensemble J de I , on pose $t(J) = \sum_{j \in J} t_j$ et $\varepsilon(J) = (-1)^{|J|}$. Dans $\mathbb{Z}[t]$, le produit $\prod_{J \subset I} (1 + t(J))^{\varepsilon(J)}$ est congru à 1 modulo $\prod_{i \in I} t_i$.

Cette assertion résulte de ce que le produit considéré devient identiquement 1 si on fait $t_i = 0$ pour un indice i .

Remarque 2.6. Le lemme 2.11 précisera le lemme 2.5.

Proposition 2.7. Soit χ un quasi-caractère sauvagement ramifié de K^* . Soit $(\eta_i)_{i \in I}$ une famille finie de quasi-caractères de K^* . On suppose que l'on a $\alpha(\eta_i) < \alpha(\chi)$ pour chaque indice i et $\sum_{i \in I} (\alpha(\chi) - \alpha(\eta_i)) > \alpha(\chi)$. Alors on a

$$\varepsilon \left(\chi \prod_{i \in I} (1 - \eta_i) \right) = 1.$$

Démonstration. L'hypothèse assure que I a au moins deux éléments. On peut alors appliquer le corollaire 2.3. Par le lemme 2.5, on a

$$\prod_{J \subset I} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \equiv 1 \pmod{*} \prod_{i \in I} (b_i/a).$$

Mais on peut choisir les b_i de façon que la valuation de b_i/a soit $\alpha(\chi) - \alpha(\eta_i)$ (cf. 2.1). Celle du produit des b_i/a vaut alors au moins $\alpha(\chi) + 1$ et $\chi\eta(J)$ prend la valeur 1 sur $\prod_{J \subset I} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)}$. De même, pour chaque indice i , on a

$$\prod_{J \subset I \setminus \{i\}} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \equiv 1 \pmod{*} \prod_{j \in I \setminus \{i\}} (b_j/a),$$

et la valuation de ce dernier produit vaut au moins $\alpha(\chi) + 1$. On a donc $\eta_i^{-1}(\prod_{J \subset I \setminus \{i\}} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)}) = 1$ et (2) permet de conclure. $\square$

Rappelons la

Définition 2.8. Soient G et H deux groupes abéliens, notés additivement. Une fonction $f : G \rightarrow H$ est dite de degré au plus n si pour toute famille $(x_i)_{i \in I}$ de $n + 1$ éléments de G , on a

$$\sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} f\left(\sum_{j \in J} x_j\right) = 0. \quad (3)$$

Nous dirons que f est homogène de degré n si f est de degré au plus n et qu'en outre on a $f(kx) = k^n f(x)$ pour tout entier k .

Soit $x \mapsto \delta(x)$ l'application canonique de G dans l'algèbre de groupe $\mathbb{Z}[G]$. Notons $\tilde{f}$ l'homomorphisme de $\mathbb{Z}[G]$ dans H défini par $f : \tilde{f} \circ \delta = f$. La condition (3) s'écrit encore

$$\tilde{f}\left(\prod_{i \in I} (1 - \delta(x_i))\right) = 0. \quad (4)$$

Dans $\mathbb{Z}[G]$, on a

$$\begin{aligned} (1 - \delta(u))(1 - \delta(x))(1 - \delta(y)) &= (1 - \delta(x))(1 - \delta(y)) - (1 - \delta(u))(1 - \delta(y)) \\ &\quad - (1 - \delta(y))(1 - \delta(x)) + (1 - \delta(x + y))(1 - \delta(u)), \end{aligned}$$

de sorte que (4) signifie aussi que $\tilde{f}$ s'annule sur la puissance $(n + 1)^{\text{ème}}$ de l'idéal d'augmentation de $\mathbb{Z}[G]$. En particulier, si f est de degré au plus n , elle est de degré au plus m quel que soit m supérieur à n .

Lemme 2.9. Soient G un groupe abélien, H un $\mathbb{Z}[1/n!]$ -module, et f une fonction de G dans H , de degré au plus n . On peut, de façon unique, décomposer f en une somme $\sum_{i=0}^n f_i$, où f_i est homogène de degré i .

Il est facile de voir que f admet au plus une telle décomposition. En effet, le système d'équations linéaires

$$\sum_{i=0}^n k^i f_i(x) = f(kx), \quad k \text{ variant de } 0 \text{ à } n,$$

détermine les $f_i(x)$, puisque le déterminant de Vandermonde $\det(k^i)$ est inversible dans $\mathbb{Z}[1/n!]$.

Prouvons l'existence de la décomposition, par récurrence sur n . Pour $n = 0$, f est une fonction constante et $f = f_0$ est la décomposition cherchée. Supposons n non nul, et soit

$$f(x_1, \dots, x_n) = \tilde{f}((\delta(x_1) - 1) \cdots (\delta(x_n) - 1))$$

le $n^{\text{ème}}$ polarisé de f .

Cette fonction vaut 0 dès qu'un des x_i s'annule, et est linéaire en chaque x_i ; en effet, on a

$$\begin{aligned} f(x + y, x_2, \dots, x_n) &= \tilde{f}((\delta(x + y) - 1)(\delta(x_2) - 1) \cdots (\delta(x_n) - 1)) \\ &= \tilde{f}((\delta(x) - 1)(\delta(x_2) - 1) \cdots (\delta(x_n) - 1)) + \tilde{f}((\delta(y) - 1)(\delta(x_2) - 1) \cdots (\delta(x_n) - 1)) \\ &= f(x, x_2, \dots, x_n) + f(y, x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Posons $f_n(x) = f(x, \dots, x)$. Cette fonction est homogène de degré n , de $n^{\text{ème}}$ polarisée $f(x_1, \dots, x_n)$. La fonction $f - f_n$ est de degré au plus $n - 1$, et on applique l'hypothèse de récurrence.

2.2

Pour χ fixé, 2.7 montre que la fonction $\eta \mapsto \varepsilon(\eta\chi, \psi, dx)$, du groupe des quasi-caractères de $K^*/U((1 - 1/n)\alpha(\chi))$ dans $\mathbb{C}^*$, est de degré $< n$. La proposition qui suit explicite une décomposition 2.9 lorsque $n \leq p$.

Proposition 2.10. *Soient χ et η deux quasi-caractères de K^* . Soit n un entier, $2 \leq n \leq p$. On suppose que χ est sauvagement ramifié et que η vérifie $\alpha(\eta) < (1 - 1/n)\alpha(\chi)$. Soient a et b deux éléments de K tels que l'on ait $\chi(Ey) = \psi(ay)$ pour $v(y) > \alpha(\chi)/n$ et $\eta(Ey) = \psi(by)$ pour $v(y) \geq \alpha(\chi)/n$. On a*

$$\varepsilon(\eta\chi, \psi) = \varepsilon(\chi, \psi) \cdot \eta^{-1}(a) \cdot \psi\left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{(-1)^{i-1}}{i} b^i / a^{i-1}\right). \quad (5)$$

Si η est non trivial sur $U(\alpha(\chi)/n)$, on a $\alpha(\chi) - \alpha(\eta) = v(b/a)$. Sinon, on peut seulement conclure que l'on a $v(b) > -n(\psi) - \alpha(\chi)/n$, d'où $v(b/a) > (1 - 1/n)\alpha(\chi)$. Dans tous les cas, l'hypothèse $\alpha(\eta) < (1 - 1/n)\alpha(\chi)$, ou encore $n(\alpha(\chi) - \alpha(\eta)) > \alpha(\chi)$, entraîne $nv(b/a) > \alpha(\chi)$; elle assure que η est trivial sur $U(v(b^n/a^n))$ et ψ sur $A(v(b^n/a^{n-1}))$. Puisque n vaut au plus p , on a en particulier

$$1 + b/a = L(1 + b/a) = E\left(\sum_{i=1}^{p-1} \frac{(-1)^{i-1}}{i} (b/a)^i\right) \pmod{*} U(\alpha(\chi) + 1),$$

d'où

$$\eta^{-1}(a)\eta^{-1}(1 + b/a) = \eta^{-1}((a + b) \cdot L(1 + b/a)) \cdot \psi(b).$$

On calcule aisément

$$\begin{aligned} (a + b) \sum_{i=1}^{p-1} \frac{(-1)^{i-1}}{i} (b/a)^i &= -b + \sum_{i=2}^{p-1} (-1)^{i-1} \left(\frac{1}{i} - 1\right) \frac{b^i}{a^{i-1}} \\ &\quad + (-1)^{p-1} \frac{1}{p} \binom{p}{p-1} \frac{b^p}{a^{p-1}}. \end{aligned}$$

Comme le dernier terme, et tous ceux d'indice $i \geq n$, sont négligeables sous le signe ψ , la formule (5) résulte de (1).

2.3

La fin de ce n° ne servira plus dans la suite de l'article. Nous y donnons une généralisation commune de 2.7 et 2.10.

Lemme 2.11. *On conserve les notations du lemme 2.5. Pour chaque famille finie d'entiers naturels $n = (n_i)_{i \in I}$, on posera $|n| = \sum_{i \in I} n_i$, $n! = \prod_{i \in I} n_i!$ et $t^n = \prod_{i \in I} t_i^{n_i}$; on notera $J(n)$ l'ensemble des indices i tels que n_i soit non nul. On appelle N le cardinal de I .*

(i) *Dans $\mathbb{Z}[t]$, $\prod_{i \in I} (1 + t_i)$ est somme de $(-1)^{N-1} (N-1)! \prod_{i \in I} t_i$ et de termes de degré (total) au moins $N + 1$.*

(ii) *Dans $\mathbb{Z}_{(p)}[t]$, on a*

$$\prod_{J \subset I} (1 + t(J))^{\varepsilon(J)} \equiv \sum_n \frac{(-1)^{|n|-1} (|n| - 1)!}{n!} t^n \pmod{\prod_{i \in I} t_i^p}, \quad (6)$$

la somme portant sur les familles d'entiers naturels n telles que $n_i > 0$ pour tout i et qu'au moins un des n_i soit strictement inférieur à p .

Démontrons ce lemme. Il suffit de prouver (i) dans $\mathbb{Q}[t]$, ou on a

$$\log \prod_{J \subset I} (1 + t(J))^{\varepsilon(J)} = \sum_{J \subset I} \varepsilon(J) \sum_{n > 0} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t(J)^n = \sum_{n > 0} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sum_{J \subset I} \varepsilon(J) t(J)^n.$$

Développons $t(J)^n$ selon la formule du multinôme. Alors le coefficient du monôme t^n (ou $|n| = n$) dans $\sum_{J \subset I} \varepsilon(J) t(J)^n$ vaut $\sum_{J \subset I} \varepsilon(J) n! / n!$, nul si $J(n)$ est distinct de I . On a donc

$$\sum_{J \subset I} \varepsilon(J) t(J)^n = (-1)^N \sum_{\substack{|n|=n \\ J(n)=I}} \frac{n!}{n!},$$

ou la somme porte sur N -uples n vérifiant $|n| = n$ et $J(n) = I$. On en tire

$$\log \prod_{J \subset I} (1 + t(J))^{\varepsilon(J)} = \sum_n (-1)^{|n|} \frac{(|n| - 1)!}{n!} t^n, \quad (7)$$

et cette expression est bien somme de $-(N-1)! \prod_{i \in I} t_i$ et de termes de degrés supérieurs. Prenant l'exponentielle, on obtient (i), et une nouvelle démonstration du lemme 2.5.

Pour démontrer (ii), on note tout d'abord que les deux membres de (6) sont bien à coefficients dans $\mathbb{Z}_{(p)}$; à droite, on a en effet, pour chaque indice i ,

$$\frac{(|n| - 1)!}{n!} = \frac{1}{n_i} \cdot \frac{(|n| - 1)!}{(n_i - 1)! \prod_{j \neq i} n_j!} \in \mathbb{Z}$$

si on choisit i de sorte que n_i soit au plus $p-1$, on obtient $(|n| - 1)! / n! \in \mathbb{Z}_{(p)}$. Il suffit donc à nouveau de vérifier la congruence dans $\mathbb{Q}[[t]]$. Grace au lemme 2.5, on a, dans $\mathbb{Q}[[t]]$,

$$\prod_{J \subset I} (1 + t(J))^{\varepsilon(J)} \equiv \sum_n \frac{(-1)^{|n|-1} (|n| - 1)!}{n!} t^n \pmod{\prod_{i \in I} t_i^p}.$$

On utilise alors (7). C.Q.F.D.

Proposition 2.12. Soit χ un quasi-caractère sauvagement ramifié de K^* . On fixe un élément a de K^* tel que l'on ait $\chi(Ey) = \psi(ay)$ dès que $y \in K$ vérifie $pv(y) > \alpha(\chi)$. On se donne une famille finie $(\eta_i)_{i \in I}$ de quasi-caractères de K^* , et une famille finie $(\alpha_i)_{i \in I}$ de nombres réels. On suppose que pour chaque indice i , on a

$$(\alpha(\chi) - \alpha_i) + p \sum_{j \in I \setminus \{i\}} (\alpha(\chi) - \alpha_j) > \alpha(\chi)$$

et

$$\sum_{j \in I \setminus \{i\}} (\alpha(\chi) - \alpha_j) > \alpha_i.$$

On fixe des éléments b_i de K tels que l'on ait $\eta_i(Ey) = \psi(b_i y)$ dès que l'on a $pv(y) > \alpha_i$. Avec les notations du lemme 2.11, on a alors

$$\varepsilon \left(\chi \prod_{i \in I} (1 - \eta_i) \right) = \psi \left(\sum_n \frac{(-1)^{|n|-1} (|n| - 1)!}{n!} b^n / a^{|n|-1} \right), \quad (8)$$

la somme portant sur les familles $n = (n_i)_{i \in I}$ telles que chaque n_i soit > 0 et qu'au moins deux des n_i soient strictement inférieurs à p .

Remarque 2.13. Cette proposition permet de donner une autre démonstration de la proposition 2.7. Sous les hypothèses de 2.7 et avec les mêmes notations, on peut poser $\alpha_i = \alpha(\eta_i)$ et appliquer (8). Les termes de la somme de droite sont de valuation au moins celle de $a^{-1} \prod_{i \in I} (b_i/a)$. Les b_i vérifiant $v(b_i/a) \geq \alpha(\chi) - \alpha(\eta_i)$, χ est trivial sur $U(v(\prod_{i \in I} (b_i/a)))$, donc ψ l'est sur $A(v(a^{-1} \prod_{i \in I} (b_i/a)))$. Le membre de droite de (8) est donc trivial.

2.4

Démontrons la proposition 2.12. Les hypothèses entraînent qu'il y a au moins deux caractères η_i . On a $v(b_i/a) \geq \alpha(\chi) - \alpha_i$, et d'après le lemme 2.5

$$\prod_{J \subset I} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \in U \left(\sum_{i \in I} (\alpha(\chi) - \alpha_i) \right),$$

$$\prod_{J \subset I \setminus \{i\}} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \in U \left(\sum_{j \in I \setminus \{i\}} (\alpha(\chi) - \alpha_j) \right).$$

Pour toute partie I_1 de J , posons

$$T(I_1) = L \left(\prod_{J \subset I_1} (1 + b(J)/a)^{\varepsilon(J)} \right).$$

Par hypothèse, on a

$$p \sum_{j \in I \setminus \{i\}} (\alpha(\chi) - \alpha_j) > \alpha(\chi)$$

et

$$p \sum_{j \in I} (\alpha(\chi) - \alpha_j) > \alpha_i;$$

on peut donc écrire la formule (2) sous la forme

$$\varepsilon\left(\chi \prod_{i \in I} (1 - \eta_i)\right) = \psi\left(-(aT + \sum_i b_i T(I \setminus \{i\}))\right).$$

Comme on a $p \sum_{j \in I} (\alpha(\chi) - \alpha_j) > \alpha_i$, on peut, sous le signe ψ , négliger pour chaque i les multiples de

$$b_i \prod_{j \in I \setminus \{i\}} (b_j/a)^{n_j},$$

i.e. négliger les multiples des monômes $b^n/a^{|n|-1}$ lorsque $J(n) = I$ et qu'au plus un des n_i vérifie $n_i < p$.

On peut donc utiliser la congruence (6) pour remplacer $T(J)$, sous le signe ψ , par

$$T = \sum_n (-1)^{|n|-1} \frac{(|n|-1)!}{n!} b^n/a^{|n|},$$

ou la somme porte sur les n tels que $J(n) = I$, et qu'au moins deux des n_i soient strictement inférieurs à p .

De même, on peut remplacer $T(I \setminus \{i\})$ par

$$S_i = \sum_n (-1)^{|n|-1} \frac{(|n|-1)!}{n!} b^n/a^{|n|},$$

ou la somme porte sur les n tels que $J(n) = I \setminus \{i\}$, et qu'au moins deux des n_j soient strictement inférieurs à p .

Regroupant T et S_i , et changeant n_i en $n_i + 1$, on voit qu'on peut remplacer $b_i(T + S_i)$ par

$$\sum_n (-1)^{|n|-2} \frac{(|n|-2)!}{n!} b^n/a^{|n|-1},$$

ou la somme porte sur les n tels que $J(n) = I$, et que deux au moins des n_i vérifient $n_i < p$.

Regroupant enfin avec le terme aT , on a remplacé l'expression sous le signe ψ par

$$\sum_n (-1)^{|n|-1} \frac{(|n|-1)!}{n!} (|n|-1) b^n/a^{|n|-1},$$

et l'on somme sur les mêmes n . Comme on a $|n| = \sum_{i \in I} n_i$, (8) en résulte.

3 Une variante du théorème de Brauer

3.1

Soit G un groupe fini. Nous noterons $R(G)$ le groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations de G . Si H est un sous-groupe de G , la restriction à H d'une représentation de G , et induction à G d'une représentation de H fournissent des homomorphismes

$$\text{Res}_H^G : R(G) \rightarrow R(H) \quad \text{et} \quad \text{Ind}_H^G : R(H) \rightarrow R(G).$$

Si H est distingué dans G , l'action de G sur H par automorphismes intérieurs fournit une action de G sur l'ensemble $\hat{H}$ des classes d'isomorphisme de représentations irréductibles de H . Si τ est une telle classe, nous noterons $Z(\tau)$ le fixateur de τ pour cette action ; c'est un sous-groupe de G contenant H . Pour chaque représentation V de G , la composante τ -isotypique V_τ de V est stable par $Z(\tau)$. Le foncteur $V \mapsto V_\tau$ fournit un homomorphisme $V \mapsto v_\tau$ de $R(G)$ dans $R(Z(\tau))$, et on vérifie que l'on a

$$v = \sum_{\tau \in \hat{H}/G} \text{Ind}_{Z(\tau)}^G(v_\tau). \quad (9)$$

Proposition 3.1. (i) Soient G un groupe fini, A un sous-groupe abélien distingué de G , et V une représentation de G . Il existe des sous-groupes H_i de G , contenant A , des caractères χ_i des H_i et des entiers n_i tels que, dans $R(G)$, on ait

$$V = \sum n_i \text{Ind}_{H_i}^G(\chi_i).$$

(ii) Si l'espace V^A des points de V fixés par A est trivial, on peut choisir la décomposition de sorte que χ_i soit non trivial sur A .

Démonstration. Supposons d'abord A central dans G . On peut supposer V irréductible, auquel cas A agit sur V par un caractère ξ . Le théorème de Brauer assure l'existence de décompositions

$$V = \sum n_i \text{Ind}_{H_i}^G(\chi_i), \quad n_i \in \mathbb{Z}. \quad (10)$$

Ecrivons que l'on a $V = \sum V_\tau$:

$$V = \sum n_i \text{Ind}_{H_i}^G(\chi_i) = \sum n_i \text{Ind}_{H_i A}^G((\text{Ind}_{H_i}^{H_i A} \chi_i)_\xi).$$

La ξ -composante isotypique de $\text{Ind}_{H_i}^{H_i A} \chi_i$ est triviale si χ_i est distinct de ξ sur $H_i \cap A$, et est l'unique caractère de $H_i A$ prolongeant χ_i et ξ , s'ils coïncident sur $H_i \cap A$. Ceci nous donne une décomposition (10), où les H_i contiennent A et les χ_i prolongent ξ . On a donc (i) et (ii).

Dans le cas général, écrivons la formule (9)

$$v = \sum_{\xi \in \hat{A}/G} \text{Ind}_{Z(\xi)}^G(v_\xi).$$

Sous l'hypothèse (ii), on peut omettre le caractère $\xi = 0$ de la somme, l'espace V_0 correspondant étant nul. Sur V_ξ , A agit selon ξ . La représentation de $Z(\xi)$ sur V_ξ se factorise par $Z(\xi)/(\xi)$, et dans ce groupe $A/(\xi)$ est central ; ceci nous ramène au cas central, déjà traité. $\square$

Proposition 3.2 (Variante). Soit G un groupe, extension de $\mathbb{Z}$ par un groupe fini $G(0)$. Soient A un sous-groupe abélien distingué de G , contenu dans $G(0)$, et V une représentation de G . Il existe des sous-groupes d'indice fini H_i de G (en nombre fini), contenant A , des caractères χ_i des H_i et des entiers n_i tels que, dans $R(G)$, on ait $V = \sum n_i \text{Ind}_{H_i}^G(\chi_i)$. Si V^A est nul, on peut choisir la décomposition de façon que χ_i soit non trivial sur A .

On peut supposer V irréductible. On vérifie facilement (cf. [1] 4.10) que toute représentation irréductible de G est le produit tensoriel d'une représentation qui se factorise par un quotient fini $\bar{G}$ de G , par une représentation de dimension 1 triviale sur $G(0)$. Il suffit d'appliquer 3.1 à $\bar{G}$.

4 Normes et traces

4.1

Pour chaque extension finie séparable L de K , notons J_L le groupe $L^*/\mathcal{O}_L^*$; la valuation v_L l'identifie à $\mathbb{Z}$. Soit T_L la demi-droite des éléments positifs ou nuls de $J_L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$; la valuation v_L l'identifie à $\mathbb{R}^+$.

Rappelons la méthode signalée par Serre ([2], IV §3, Rem. 3 p. 83) pour indexer les groupes de ramification : les fonctions ϕ et ψ de Herbrand engendrent un système transitif d'isomorphismes entre les T_L . Appelons T la limite projective des T_L , et notons encore v_L l'isomorphisme composé $T \rightarrow T_L \rightarrow \mathbb{R}^+$. Si L est une extension finie séparable de K , et M une extension galoisienne de L , les groupes de ramification de (M/L) sont naturellement indexés par T ; on note $(M/L)[t]$ le groupe d'indice t . Cette indexation est compatible aux passages aux sous-groupes et aux groupes quotients. On retrouve la numérotation supérieure en identifiant T à $\mathbb{R}^+$ par v_K . Si M est une extension finie de L , on retrouve la numérotation inférieure en identifiant T à $\mathbb{R}^+$ par v_M ; on passe alors de la numérotation supérieure à la numérotation inférieure par la fonction de Herbrand $\Psi_{M/L} = v_M \circ \psi_{M/L} \circ v_L^{-1}$. Cette fonction est un homéomorphisme de $\mathbb{R}^+$ sur lui-même, linéaire par morceaux et convexe; sa dérivée à gauche en $v_L(t)$, ou t appartient à T est l'indice de $(M/L)[t]$ dans $(M/L)[0]$.

Quelles que soient les extensions séparables finies L et M de K , nous poserons $\Psi_{M/L} = v_M \circ \psi_{M/L} \circ v_L^{-1}$. Si M est une extension de L , nous poserons $\psi_{M/L} = \Psi_{M/L}^{-1}$.

Proposition 4.1. *Soient L une extension finie séparable de K , M une extension finie séparable de L .*

- (i) *La fonction $\Psi_{M/L}$ est convexe.*
- (ii) *Si l'extension M/L est modérée (i.e. si $\alpha(M/L)$ est nul cf. 0.6), $\Psi_{M/L}$ est linéaire. Sinon, le dernier saut de la dérivée de $\Psi_{M/L}$ se produit en $\alpha(M/L)$.*
- (iii) *Soit $t \in \mathbb{R}^+$. Si $t > \alpha(M/L)$, la pente de $\Psi_{M/L}$ en t est l'indice de ramification e de M/L . Si $t < \alpha(M/L)$, c'est un entier de la forme e/p^k , $k \geq 1$. En conséquence, on a*

$$\Psi_{M/L}(\alpha(M/L)) \leq (e/p) \alpha(M/L).$$

Démonstration. Soit N une extension galoisienne finie de L contenant M ; posons $G = (N/L)$ et $H = (N/M)$. Par définition, on a $\Psi_{M/L} = \Psi_{N/L} \circ \Psi_{N/M}^{-1}$, de sorte que la dérivée à gauche de $\Psi_{M/L}$ en $v_L(t)$ est

$$\frac{[G[0] : G[t]]}{[H[0] : H[t]]} = \frac{[G[0] : H[0]]}{[G[t] : H[t]]}. \quad (11)$$

Comme on a $H[t] = G[t] \cap H$, l'indice au dénominateur vaut encore $[G : G[t]H]$. La dérivée de $\Psi_{M/L}$ croît donc avec t , et $\Psi_{M/L}$ est convexe, d'où (i). L'indice (11) est constant, de valeur $e = [G[0] : H[0]]$, dès que $G[t]$ est inclus dans H . Comme $G[t]$ est distingué dans G , cela signifie que $G[t]$ agit trivialement dans la représentation de permutation de G sur G/H . Mais cette dernière est équivalente à la représentation de G sur $\text{Hom}_L(M, N)$. On en déduit que H contient $G[t]$ si et seulement si on a $v_L(t) > \alpha(M/L)$ cf. 0.6; cela prouve (ii) et la première assertion de (iii). Enfin, puisque $G[t]$ est un p -groupe pour t non nul, l'indice $[G[t] : H[t]]$ est une puissance de p , non triviale si $t < \alpha(M/L)$, ce qui prouve les autres assertions de (iii). $\square$

4.2

Soit L une extension finie séparable de K . On note $e = e(L/K)$ l'indice de ramification et $f = f(L/K)$ le degré résiduel. On a $[L : K] = ef$.

Pour $y \in L$ de valuation $v_L(y)$ assez grande, on a

$$N_{L/K}(E(y)) = E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \quad \text{et} \quad N_{L/K}(1+y) = 1 + \text{Tr}_{L/K}(y) \pmod{U_K(v_L(y)/e)}.$$

Ces formules sont vérifiées pour $v_L(y) > \alpha(L/K)$. Nous allons préciser ce résultat.

4.3

Disons qu'un élément t de T est grand rel. L/K si l'on a $v_L(t) > \Psi_{L/K}(\alpha(L/K))$. Si t est grand, l'image de $A_L(v_L(t))$ par $N_{L/K}$ (resp. $\text{Tr}_{L/K}$) est contenue dans $A_K(v_K(t))$ (resp. $A_K(v_K(t))$). On peut donc, pour t grand, considérer les applications

$$N : A_L(v_L(t))/A_L(v_L(t) + 1) \rightarrow A_K(v_K(t))/A_K(v_K(t) + 1)$$

et

$$T : A_L(v_L(t))/A_L(v_L(t) + 1) \rightarrow A_K(v_K(t))/A_K(v_K(t) + 1)$$

déduites de $N_{L/K}$ et $\text{Tr}_{L/K}$.

Dans le cas particulier d'une extension modérée, t est grand dès que $t > 0$, et N relie la valuation de $x \in \mathcal{O}_L$ à celle de son image dans $\mathcal{O}_K$.

Nous nous proposons de comparer $N_{L/K}(1+y)$ à $1 + \text{Tr}_{L/K}(y)$ pour y dans L , de grande valuation rel. L/K . Par exemple, pour tout entier $n > \alpha(L/K)$, on peut d'après 3.3 considérer le diagramme suivant, où les flèches N et T sont déduites de $N_{L/K}$ et $\text{Tr}_{L/K}$ respectivement, et les flèches verticales déduites de $y \mapsto E(y)$:

$$\begin{array}{ccc} A_M(v_M(n))/A_M(v_M(n) + 1) & \longrightarrow & A_L(v_L(n))/A_L(v_L(n) + 1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_M(v_M(n))/U_M(v_M(n) + 1) & \longrightarrow & U_L(v_L(n))/U_L(v_L(n) + 1) \end{array} \quad (12)$$

Nous verrons que ce diagramme est commutatif. Le raisonnement de 3.3 (resp. la proposition 3.5 ci-dessous) le montre lorsque $\Psi_{L/K}(n) > (e/2)n$ (resp. $\Psi_{L/K}(t) > (e/p)n$), ce qui, par le cas (iii) de la proposition 3.2, implique $n > \alpha(L/K)$.

On obtient des résultats plus précis en remplaçant la fonction $y \mapsto 1+y$ par la fonction E . S'il le désire, le lecteur pourra repasser au premier point de vue en posant $1+y = E(z)$, où z est de valuation au moins $2v(y)$.

La proposition suivante, de démonstration très simple, sera précisée par 3.8, prouvé par dévissage et réduction au cas d'une extension cyclique de degré p . Cette amélioration de 3.5 ne nous servira que dans les preuves de 4.2 (via la commutativité du diagramme 3.4.1) et 4.15.3.

Proposition 4.2. *Soit y un élément de l'idéal maximal de $\mathcal{O}_L$. On a*

$$N_{L/K}(Ey) = E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \pmod{(p/e)U_K((p/e)v_L(y))}.$$

Démonstration. Plongeant L dans une extension galoisienne M de K , on peut écrire la norme (resp. la trace) d'un élément x de L comme produit (resp. somme) de conjugués x^σ de cet élément. On trouve alors que $N_{L/K}(Ey) = \prod E(y^\sigma)$ est congru à $E(\text{Tr}_{L/K}(y))$ modulo des éléments de M de valuation au moins celle de y^p . La proposition en résulte aussitôt. $\square$

Proposition 4.3. *Soit χ un quasi-caractère sauvagement ramifié de K^* , vérifiant $\Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) > (e/p)\alpha(\chi)$. Soient a un élément de K tel que l'on ait $\chi(Ey) = \psi(ay)$ pour y dans K de valuation plus grande que $\alpha(\chi)/p$, et a' un élément de L tel que l'on ait $\chi \circ N_{L/K}(Ey) = \psi \circ \text{Tr}_{L/K}(a'y)$ pour y dans L de valuation plus grande que $\alpha(\chi \circ N_{L/K})/p$. Alors on a*

$$a = a' \pmod{(*)U_L(\Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) - (e/p)\alpha(\chi))}.$$

Notons d'abord que l'hypothèse implique $\alpha(\chi) > \alpha(L/K)$ et $\alpha(\chi \circ N_{L/K}) = \Psi_{L/K}(\alpha(\chi))$. Prenons un élément y de L , de valuation $v_L(y) > e\alpha(\chi)/p$. La proposition 3.5 donne alors

$$\chi \circ N_{L/K}(Ey) = \chi(E(\text{Tr}_{L/K}(y))).$$

Mais, d'après 3.3, on a $\alpha(\chi \circ N_{L/K}) = \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) \leq e\alpha(\chi)$. Pour $v_L(y) > \alpha(\chi \circ N_{L/K})/p$ et $\chi \circ N_{L/K}(Ey) = \psi \circ \text{Tr}_{L/K}(ay)$. De 3.3 on déduit aussi que l'on a $\Psi_{L/K}(v_L(\text{Tr}_{L/K}(y))) \geq v_L(y)$, c'est-à-dire

$$v_K(\text{Tr}_{L/K}(y)) + \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) - e\alpha(\chi) \geq v_L(y)$$

ou

$$v_K(\text{Tr}_{L/K}(y)) \geq \alpha(\chi)/p + (e\alpha(\chi) - \Psi_{L/K}(\alpha(\chi))),$$

et

$$v_K(\text{Tr}_{L/K}(y)) > \alpha(\chi)/p.$$

On en tire l'égalité $\chi(E(\text{Tr}_{L/K}(y))) = \psi(a \text{Tr}_{L/K}(y))$. Pour tout élément y de K vérifiant $v_L(y) > e\alpha(\chi)/p$, on a donc

$$\psi \circ \text{Tr}_{L/K}((a - a')y) = 1,$$

ce qui implique

$$v_L(a' - a) \geq -n(\psi \circ \text{Tr}_{L/K}) - (e\alpha(\chi)/p) - 1.$$

Comme a' est de valuation $-n(\psi \circ \text{Tr}_{L/K}) - \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) - 1$, on a bien

$$a = a' \pmod{(*)U_L(\Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) - (e/p)\alpha(\chi))}.$$

Corollaire 4.4. *Soient χ un quasi-caractère sauvagement ramifié de K^* et η un quasi-caractère de L^* . On suppose que, posant $u = \sup(\alpha(\chi), \Psi_{L/K}(\alpha(L/K)))$, on ait $\Psi_{L/K}(u) < (1 - 1/p)\alpha(\chi)$. On définit a et a' comme en 4.3, et on a alors : $v(a) = v(a')$.*

L'hypothèse faite sur u nous donne d'abord

$$\alpha(\chi) > \Psi_{L/K}(u) \geq \alpha(L/K),$$

$$\alpha(\chi) + (u - \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)))/e < (1 - (1/p))\alpha(\chi),$$

puis

$$u < \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) - e\alpha(\chi)/p,$$

d'où $u < \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) - e\alpha(\chi)/p$, et on applique 4.3.

4.4

Le graphique suivant visualise la proposition ci-dessous, et sa relation avec 4.2. Dans le graphique, T_L et T_K sont représentés à des échelles différentes (unités e et 1).

Proposition 4.5. *Soit t un élément de T grand rel. L/K . Soit y un élément de $A_L(v_L(t))$. On a $\text{Tr}_{L/K}(y) \in A_K(v_K(t))$ et*

$$N_{L/K}(Ey) = E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \pmod{*} U_K(\alpha(L/K) + p(v_K(t) - \alpha(L/K))).$$

Notons $R_{L/K}$ la fonction linéaire de pente e/p , définie pour $t = \alpha(L/K)$ et coïncidant avec $\Psi_{L/K}$ en $\alpha(L/K)$; notons $R_{L/K}^{-1}$ la fonction inverse. L'assertion de 4.5 signifie que si la valuation de y est grande rel. L/K , on a

$$N_{L/K}(Ey) = E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \pmod{*} U_K(R_{L/K}^{-1}(v_L(y))).$$

Démonstration. Supposons d'abord que l'extension L/K soit cyclique de degré p , totalement ramifiée. En ce cas, étudié en [2], V §3, $\Psi_{L/K}$ est de pente 1 pour $t < \alpha(L/K)$, de pente p pour $t > \alpha(L/K)$, et l'on a $R_{L/K}^{-1}(t) = t$. Comme en 4.2, on trouve $N_{L/K}(Ey) \equiv E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \pmod{*} U_K(pv_L(y)) \cap K^*$. Comme $U_K(pv_L(y)) \cap K^*$ n'est autre que $U_K(v_L(y))$, l'assertion de 4.5 est donc vraie.

Supposons la proposition 4.5 vraie pour deux extensions M/L et L/K , et prouvons-la pour l'extension M/K . Puisque l'on a $\Psi_{M/K} = \Psi_{M/L} \circ \Psi_{L/K}$ et que les fonctions Ψ sont convexes, $v_L(t)$ est un point de discontinuité de $\Psi_{M/K}$ si et seulement si c'en est un pour $\Psi_{M/L}$, ou que $v_L(t)$ en est un pour $\Psi_{L/K}$. En particulier, t est grand rel. M/K si et seulement si il l'est rel. M/L et rel. L/K . En ce cas, si y est un élément de $A_M(v_M(t))$, on a

$$N_{M/K}(Ey) = N_{L/K}(N_{M/L}(Ey)) = N_{L/K}(E(\text{Tr}_{M/L}(y))) \equiv E(\text{Tr}_{L/K}(\text{Tr}_{M/L}(y))) = E(\text{Tr}_{M/K}(y)),$$

les congruences étant prises $\pmod{*} U_K(R_{L/K}^{-1}(v_L(t)))$. Il s'agit donc de prouver les inégalités

$$R_{M/L}^{-1} \circ R_{L/K}^{-1} \geq R_{M/K}^{-1} \quad \text{et} \quad R_{M/L}^{-1} \circ R_{L/K}^{-1} \geq R_{M/K}^{-1}$$

en $v_M(t)$, pour t grand rel. M/K . Dans ce domaine, ces fonctions sont linéaires de même pente, et il suffit de vérifier les inégalités en $v_M(t)$, quand $v_M(t)$ vaut $\alpha(M/K)$. En ce point, on a $R_{M/K}^{-1} = \Psi_{M/K} = \Psi_{M/L} \circ \Psi_{L/K}$ et $R_{M/K}^{-1} \leq R_{M/L}^{-1} \circ R_{L/K}^{-1}$ ainsi que $R_{M/K}^{-1} \geq R_{M/L}^{-1} \circ R_{L/K}^{-1}$, d'où l'assertion de 4.5 pour M/K . $\square$

4.5

Grimpant le long d'une tour, on déduit de ce qui précède que la proposition 4.5 est vraie pour toute extension L/K qui se plonge dans une extension galoisienne $\tilde{L}/K$, totalement ramifiée et de groupe de Galois un p -groupe. En effet, pour tout sous-groupe H d'un p -groupe G , il existe une suite de sous-groupes $H = H_0 \triangleleft H_1 \triangleleft \dots \triangleleft H_n = G$, ou H_i est distingué dans H_{i+1} et où les quotients H_{i+1}/H_i sont d'ordre p .

Passons au cas général. Soient t_0 et t deux éléments de T tels que l'on ait $v_K(t_0) = \alpha(L/K)$ et $t > t_0$. Prenons y dans L^* , de valuation $v_L(t)$. Il s'agit de prouver la congruence

$$N_{L/K}(Ey) = E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \pmod{*} U_K(v_K(t_0) + p(v_K(t) - v_K(t_0))).$$

Soit K' une extension modérément ramifiée de K . Décomposons $K' \otimes_K L$ en produit des corps L_i . Notant y_i l'image dans L_i de l'élément y de L , on a

$$N_{L/K}(Ey) = \prod_i N_{L_i/K'}(Ey_i).$$

Les extensions L_i/L sont modérées. Les fonctions $\Psi_{L_i/L}$ et $\Psi_{L_i/K'}$ sont donc linéaires. Puisque $\Psi_{L_i/K}$ n'est autre que $\Psi_{L_i/K'} \circ \Psi_{K'/K}$ et que $\Psi_{K'/K}$ est linéaire, on a $v_{K'}(t_0) = \alpha(L_i/K')$. Supposons la proposition vraie pour les extensions L_i/K' . Chaque y_i étant de valuation $v_{L_i}(t)$, on a alors

$$N_{L_i/K'}(Ey_i) = E(\text{Tr}_{L_i/K'}(y_i)) \pmod{*} U_{K'}(v_{K'}(t_0) + p(v_{K'}(t) - v_{K'}(t_0))),$$

et

$$\prod_i E(\text{Tr}_{L_i/K'}(y_i)) \equiv E\left(\sum_i \text{Tr}_{L_i/K'}(y_i)\right) = E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \pmod{*} U_K(p(v_K(t) - v_K(t_0))).$$

Les deux membres de cette dernière congruence étant dans K , on a

$$N_{L/K}(Ey) = E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \pmod{*} U_K(v_K(t_0) + p(v_K(t) - v_K(t_0))).$$

Mais, comme on sait, on peut choisir K' de façon que les extensions L_i/K' vérifient la condition de 3.11. La proposition 4.5 est vraie pour les L_i/K' donc pour L/K .

Corollaire 4.6. (i) Pour tout entier $n > \alpha(L/K)$, le diagramme (12) est commutatif.

(ii) Soit χ un quasi-caractère sauvagement ramifié de K^* , vérifiant $\alpha(\chi) > \alpha(L/K)$. Définissons $t_0 \in T$ par l'égalité $v_K(t_0) = \alpha(L/K)$ et $t \in T$ par $v_K(t) = \alpha(\chi)$. Soient a un élément de K tel que l'on ait $\chi(Ey) = \psi(ay)$ pour $y \in K$ vérifiant $pv(y) > \alpha(\chi)/p$ et a' un élément de L tel que l'on ait $\chi \circ N_{L/K}(Ey) = \psi \circ \text{Tr}_{L/K}(a'y)$ pour $y \in L$ vérifiant $pv_L(y) > \alpha(\chi \circ N_{L/K})/p$. Ces conditions déterminent $a \pmod{*} U_K((1-1/p)(\alpha(\chi) - v_K(t_0)))$, $a' \pmod{*} U_L((1-1/p)(\alpha(\chi) - v_L(t_0)))$, et l'on a

$$a = a' \pmod{*} U_L((1-1/p)(v_L(t) - v_L(t_0))).$$

La partie (i) est immédiate, si on remarque que l'on a $\alpha(L/K) + p(n - \alpha(L/K)) > en$. Pour prouver (ii) prenons un élément y de L vérifiant $v_L(y) > v_L(t) - (e/p)(v_L(t) - v_L(t_0))$; on a donc $R_{L/K}^{-1}(v_L(y)) > v_K(t) = \alpha(\chi)$ et, par conséquent $\chi \circ N_{L/K}(Ey) = \chi(E(\text{Tr}_{L/K}(y)))$. On a aussi

$$v_K(\text{Tr}_{L/K}(y)) \geq v_K(t_0) + (1/p)(v_L(y) - v_L(t_0)) > v_K(t_0) + (1/p)(v_L(t) - v_L(t_0)).$$

On en déduit l'égalité $\chi \circ N_{L/K}(Ey) = \psi \circ \text{Tr}_{L/K}(ay)$, c'est-à-dire que a vérifie la propriété caractéristique de a' .

5 Le cas général

5.1

Soit V une représentation virtuelle de W , et soit γ un élément de K^* de valuation $a(V) + \dim V \cdot n(\psi)$. Si η est un quasi-caractère non ramifié de K^* , on a

$$\varepsilon(\eta \otimes V, \psi, dx) = \varepsilon(V, \psi, dx) \cdot \eta(\gamma). \quad (13)$$

Plus g n ralement, si W est une repr sentation virtuelle de W , non ramifi e et de dimension 0, on a (cf. [1] 5.5.3)

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) = \det W(\gamma). \quad (14)$$

Les r sultats annonc s dans l'introduction sur le calcul de $\varepsilon(W \otimes V, \psi)$, quand W est de dimension 0 et moins ramifi  que V , g n ralisent cette formule (14) et, comme le lecteur le v rifiera ais ment, s'y r duisent si l'espace V^P des points fixes par P est non trivial, ce qui, avec les notations de l'introduction, impose $t = 0$. Pour prouver ces g n ralisations, nous supposons donc d sormais que l'espace V^P est trivial, i.e. que la repr sentation V n'a pas de constituant mod r .

Le sch ma de d monstration de ces r sultats est le suivant. On suppose d'abord V de dimension 1. Si W est de la forme $\eta - 1$, ou η est un quasi-caract re de K^* , le r sultat cherch  r sulte du chapitre 1. Pour passer de l  au cas g n ral, on  crit, gr ce au chapitre 2, V comme combinaison lin aire d'induites de quasi-caract res χ_i d'extensions L_i de K , et on se ram ne, par induction, au cas de dimension 1. Les r sultats pour W de dimension 0, triviale sur $W(t)$ mais pas sur $W(t/2)$, s'en d duisent par passage   la limite.

Th or me 5.1. *Soit V une repr sentation virtuelle de W , sans constituant mod r . Il existe un  l ment γ de K^* , d termin  de fa on unique mod $*U(1)$, tel que pour toute repr sentation virtuelle W de W , de dimension 0 et v rifiant $\beta(W) < \alpha(V)$, on ait*

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) \equiv \det W(\gamma) \pmod{*\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)}. \quad (15)$$

La valuation de γ est $a(V) + (\dim V) \cdot n(\psi)$.

D monstration de l'unicit . L'unicit  de γ est claire : prenant $W = \eta - 1$, ou η est un quasi-caract re de K^* , on voit que γ est d termin  mod $*U(1)$ par les valeurs de $\varepsilon((\eta - 1) \otimes V, \psi)$ pour η mod r . En effet, la formule (15) d termine $\eta(\gamma)$ pour tout caract re η de $U(0)/U(1)$, puisque ce groupe est d'ordre premier   p . $\square$

D monstration : cas V de dimension 1. Gardons les hypoth ses et notations de 5.1, et supposons en outre V de dimension 1, correspondant au quasi-caract re (sauvagement ramifi ) χ de K^* . Soit a l' l ment de K^* , uniquement d fini mod $*U(1)$, tel que l'on ait $\chi(1 + y) = \psi(ay)$ pour $y \in K$ v rifiant $v_K(y) \geq \alpha(\chi)$. Alors $\gamma = a^{-1}$ v rifie la formule (15).

Par hypoth se, les constituants de W sont triviaux sur $W(\alpha(\chi))$. D'apr s la variante ([1], 1.5) du th or me de Brauer en dimension 0, W s' crit comme combinaison lin aire de repr sentations de la forme $\text{Ind}_H^W(\mathcal{X} - 1)$, ou H est un sous-groupe de W contenant $W(\alpha(\chi))$, et $\mathcal{X}$ un quasi-caract re de H trivial sur $W(\alpha(\chi))$. Les deux membres de (15) sont multiplicatifs en W , on peut donc supposer W lui-m me de cette forme $W = \text{Ind}_H^W(\mathcal{X} - 1)$. Soient L l'extension finie de K fix e par H et η le quasi-caract re de L^* correspondant   $\mathcal{X}$.

L'hypoth se que $\mathcal{X}$ soit trivial sur $W(\alpha(\chi))$ se traduit par les in galit s

$$\alpha(L/K) < \alpha(\chi) \quad \text{et} \quad \alpha(\eta) < \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)).$$

$\square$

5.2

On a $W \otimes V = \text{Ind}_H^W(\text{Ind}_H^H((\mathcal{X} - 1) \otimes V))$ et $V|_H$ s'identifie au quasi-caractère $\chi \circ N_{L/K}$ de L^* . La compatibilité des facteurs ε à l'induction, en dimension 0, nous fournit alors l'égalité

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) = \varepsilon((\eta - 1) \cdot \chi \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}).$$

L'hypothèse $\alpha(L/K) < \alpha(\chi)$ assure que l'on a $\alpha(\chi \circ N_{L/K}) = \Psi_{L/K}(\alpha(\chi))$ et que, pour $y \in L$ de valuation $\Psi_{L/K}(\alpha(\chi))$, on a (cf. 4.6, (i))

$$N_{L/K}(Ey) = E(\text{Tr}_{L/K}(y)) \pmod{*} U(\alpha(\chi) + 1).$$

Donc

$$\chi \circ N_{L/K}(Ey) = \chi(E(\text{Tr}_{L/K}(y))) = \psi(a \text{Tr}_{L/K}(y)) = \psi \circ \text{Tr}_{L/K}(ay).$$

L'hypothèse $\alpha(\eta) < \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)) = \alpha(\chi \circ N_{L/K})$ permet d'appliquer le corollaire 2.2(i) ; on en déduit l'égalité

$$\varepsilon((\eta - 1) \cdot \chi \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}) \equiv \psi(a^{-1}) \pmod{*} \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1).$$

Pour toute représentation virtuelle R de $W(K/L)$, de dimension 0, on a

$$\det \text{Ind}_H^W(R) = \det R|_{H^{\text{ab}}} \circ \text{transfert}$$

(cf. [2], XI §3 et [1] 1.2, qui reproduit un résultat de P.X. Gallagher, *Determinant of representations of finite groups*, Abh. Math. Sem. Un. Hamburg, 28 (1965)). Ici, on trouve que l'on a $\det W = \eta|_{K^*}$ et l'égalité

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) \equiv \eta(a^{-1}) = \det W(a^{-1}) \pmod{*} \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)$$

prouve le théorème pour V de dimension 1.

5.3

Prouvons maintenant 5.1 dans le cas général. On peut supposer V irréductible.

Soit G le quotient de W par le sous-groupe de I qui agit trivialement sur V . Le groupe $G(\alpha(V))$ est le dernier groupe de ramification non nul de G ; il est donc abélien, et distingué dans G . Il agit sur V sans vecteur fixe non nul (sinon, l'espace des vecteurs fixes, stable sous W serait non trivial, et la représentation V serait réductible). Appliquant la variante 3.2, on voit que V est une combinaison linéaire $\sum n_i \text{Ind}_{H_i}^W(\chi_i)$ ou le sous-groupe H_i de G contient $G(\alpha(V))$ et où le caractère χ_i de H_i est non trivial sur $G(\alpha(V))$. À H_i correspond une extension L_i de K , et à χ_i un quasi-caractère de L_i^* , encore noté χ_i . Soit W_i la restriction de W à $W(K/L_i)$. On a $\beta(W_i) \leq \Psi_{L_i/K}(\beta(W))$ et $\alpha(\chi_i) = \Psi_{L_i/K}(\alpha(V))$, donc aussi $\beta(W_i) < \alpha(\chi_i)$. Si a_i est un élément de L_i tel que l'on ait $\chi_i(1 + y) = \psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}(a_i y)$ pour $y \in L_i$ vérifiant $v_{L_i}(y) \geq \alpha(\chi_i)$, on a

$$\begin{aligned} \varepsilon(W \otimes V, \psi) &= \prod_i \varepsilon(W_i \otimes V_i, \psi \circ \text{Tr}_{L_i/K})^{n_i} \\ &= \prod_i \det W_i(a_i^{-1})^{n_i} \quad \text{par le cas de dim. 1} \\ &= \prod_i \det W(N_{L_i/K}(a_i^{-1}))^{n_i}. \end{aligned}$$

L'élément $\gamma = \prod N_{L_i/K}(a_i^{-1})^{n_i}$ vérifie (15). C.Q.F.D.

Théorème 5.2. *Soit V une représentation virtuelle de W , sans constituant modéré. Il existe un élément γ de K^* , défini de façon unique $\text{mod } {}^*U(\alpha(V)/2)$, tel que pour toute représentation virtuelle W de W , de dimension 0 et vérifiant $\beta(W) < \alpha(V)/2$, on ait*

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) = \det W(\gamma). \quad (16)$$

*Cet élément γ est congru à celui de (15) $\text{mod } {}^*U(1)$.*

La démonstration de ce théorème est parallèle à la précédente. L'unicité de γ est claire, elle vaut déjà lorsqu'on se restreint à prendre W de la forme $\eta - 1$ ou η est un quasi-caractère quelconque de K^* , trivial sur $U(\alpha(V)/2)$. La compatibilité avec (15) résulte de 5.1(iii).

Démonstration : cas V de dimension 1. Gardons les hypothèses et notations du théorème 5.2, et supposons en outre V de dimension 1, correspondant au quasi-caractère χ de K^* . Soit a un élément de K^* , défini de façon unique $\text{mod } {}^*U(\alpha(\chi)/2)$, tel que l'on ait $\chi(Ey) = \psi(ay)$ pour $y \in K$ vérifiant $v(y) > \alpha(\chi)/2$. Alors $\gamma = a^{-1}$ vérifie (16).

Si l'on a $\beta(W) < \alpha(\chi)/2$, on a aussi $a(\det W) < \alpha(\chi)/2$, et la validité de (16) ne dépend pas du choix de a . On simplifiera les références en prenant a tel que l'on ait $\chi(Ey) = \psi(ay)$ pour $y \in K$ vérifiant $v(y) > \alpha(\chi)/p$.

De la même manière qu'en 4.4, on se ramène à supposer W de la forme $\text{Ind}_H^W(\mathcal{X} - 1)$, ou le sous-groupe H de W correspond à une extension L de K , et le quasi-caractère $\mathcal{X}$ de H a un quasi-caractère η de L^* , vérifiant :

$$\alpha(L/K) < \alpha(\chi)/2 \quad \text{et} \quad \alpha(\eta) < \Psi_{L/K}(\alpha(\chi)/2).$$

La première inégalité assure que l'on a $\alpha(\eta \circ N_{L/K}) = \Psi_{L/K}(\alpha(\chi))$ et la convexité de $\Psi_{L/K}$ nous donne $\Psi_{L/K}(\alpha(\chi)/2) \leq \Psi_{L/K}(\alpha(\chi))/2$. On peut donc appliquer le corollaire 2.2(ii) à $\eta \circ N_{L/K}$; si a' est un élément de L^* tel que l'on ait

$$\chi \circ N_{L/K}(Ey) = \psi \circ \text{Tr}_{L/K}(a'y)$$

pour $y \in L^*$ vérifiant $v(y) > \alpha(\chi \circ N_{L/K})/2$, on a

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) = \varepsilon((\eta - 1) \cdot \chi \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}) = \eta(a'^{-1}).$$

Le corollaire 4.4 nous assure l'égalité $v(a) = v(a')$, et on conclut comme en 4.4. $\square$

5.4

On passe du lemme au théorème comme en 4.5. On se ramène à supposer V irréductible, on écrit V sous la forme $\sum n_i \text{Ind}_{H_i}^W(\chi_i)$, on définit un élément a_i de L_i en exigeant l'égalité $\chi_i(1 + y) = \psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}(a_i y)$ pour $v(y) > \alpha(\chi_i)/2$, et on trouve que l'élément $\gamma = \prod N_{L_i/K}(a_i^{-1})^{n_i}$ vérifie (16). La convexité de $\Psi_{L_i/K}$ garantit l'inégalité requise :

$$\beta(W_i) \leq \Psi_{L_i/K}(\beta(W)) < \Psi_{L_i/K}(\alpha(V)/2) \leq \alpha(\chi_i)/2.$$

Théorème 5.3. *Soit V une représentation virtuelle de W , sans constituant modéré. Soit $(W_i)_{i \in I}$ une famille finie de représentations virtuelles de dimension 0 de W . On suppose que l'on a $\beta(W_i) < \alpha(V)$ pour tout indice i et $\sum_{i \in I} (\alpha(V) - \beta(W_i)) > \alpha(V)$. Alors on a*

$$\varepsilon\left(\left(\bigotimes_i W_i\right) \otimes V\right) = 1.$$

Remarque 5.4. L'hypothèse assure qu'il y a au moins deux représentations W_i . Le déterminant de $(\bigotimes_i W_i) \otimes V$ est donc trivial, ce qui justifie l'omission de ψ sous le signe ε .

Démonstration. Si W_i est de la forme $\text{Ind}_{H_i}^W(\eta_i - 1)$ ou L_i est une extension finie de K et η_i un quasi-caractère de L_i^* , vérifiant

$$\alpha(\eta_i) < \Psi_{L_i/K}(\beta(W_i)) \quad \text{et} \quad \alpha(L_i/K) \leq \beta(W_i),$$

on a

$$\varepsilon\left(\left(\bigotimes_i W_i\right) \otimes V\right) = \varepsilon\left(\left(\bigotimes_i (W_i|_{W(K/L_i)}) \otimes (V|_{W(K/L_i)})\right), \psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}\right), \quad (17)$$

et de plus

$$\begin{aligned} \beta(W_i|_{W(K/L_i)}) &\leq \Psi_{L_i/K}(\beta(W_i)) \\ \alpha(V|_{W(K/L_i)}) &= \Psi_{L_i/K}(\alpha(V)). \end{aligned}$$

La convexité de $\Psi_{L_i/K}$ assure donc que l'hypothèse du théorème est encore satisfaite pour la représentation (de $W(K/L_i)$) apparaissant dans le membre de droite de (17).

De même, si V est de la forme $\text{Ind}_{H_i}^W(\chi_i)$, ou le quasi-caractère χ_i de L_i^* vérifie $\alpha(\chi_i) = \Psi_{L_i/K}(\alpha(V))$, on a

$$\varepsilon\left(\left(\bigotimes_i W_i\right) \otimes V\right) = \varepsilon\left(\bigotimes_i (W_i|_{W(K/L_i)}) \otimes \chi_i, \psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}\right), \quad (18)$$

et l'hypothèse du théorème est encore satisfaite pour la représentation apparaissant au membre de droite de (18).

Les variantes du théorème de Brauer ramènent donc le théorème à la proposition 2.7. $\square$

5.5

Question. Soit V une représentation de W , sans constituant modéré. Soient $(G_i)_{i \in I}$ une famille finie de quotients de W par des sous-groupes ouverts de I et, pour chaque indice i , f_i le dernier saut de la filtration de G_i par les groupes de ramification, en numérotation supérieure. On suppose que pour chaque i , on a $f_i < \alpha(V)$. Soient $(n_i)_{i \in I}$ une famille d'entiers positifs ou nuls, et pour chaque indice i , une représentation virtuelle W_i de G_i , qui se trouve dans le n_i -sous-espace de la γ -filtration de l'anneau des représentations de G_i . Pour $n_i = 1$ (resp. $n_i = 2$) cela signifie que W_i est de dimension 0 (resp. de dimension 0 et de déterminant trivial).

Si $\sum_{i \in I} n_i(\alpha(V) - \beta(W_i)) > \alpha(V)$, peut-on conclure que $\varepsilon((\bigotimes_i W_i) \otimes V)$ vaut 1 ?

Remarque 5.5. Si tous les n_i valent 1, c'est le théorème 5.3. Si $|I|$ vaut 1 et si n_i vaut 2, c'est le théorème 5.2.

Lemme 5.6. *Toute représentation irréductible du groupe d'inertie sauvage dont la classe d'isomorphie est fixe sous W se prolonge en une représentation de W .*

Le groupe d'inertie I est une extension

$$1 \rightarrow P \rightarrow I \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \rightarrow 1. \quad (19)$$

Soient σ_0 un générateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, $\tilde{\sigma}_0$ un relèvement de σ_0 dans I , $1(\neq p)$ l'élément de $\hat{\mathbb{Z}} = \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell$ de composante dans $\mathbb{Z}_\ell$ égale à 1 (resp. à 0) pour $\ell \neq p$ (resp. $\ell = p$), et posons $c = \tilde{\sigma}_0^{1(\neq p)}$. Cet élément définit un scindage de l'extension (19).

Le groupe W est extension de $\mathbb{Z}$ par I . Le choix d'un relèvement F de $1 \in \mathbb{Z}$ scinde cette extension ; celui de F et σ_0 identifie W au produit semi-direct itéré

$$W \simeq \mathbb{Z} \ltimes (\mathbb{Z}_\ell \ltimes P).$$

Pour prolonger à W une représentation $\rho : P \rightarrow GL(V)$, il suffit donc de se donner les deux automorphismes $R = \rho(\sigma_0)$ et $S = \rho(F)$ de V assujettis aux conditions suivantes :

- (a) Pour $g \in P$, $\rho(\sigma_0 g \sigma_0^{-1}) = R \rho(g) R^{-1}$.
- (b) $\rho(c)$ est d'ordre fini premier à p .
- (c) Notant ρ_0 la représentation de I qui prolonge ρ et pour laquelle $R = \rho(\sigma_0)$, on a $\rho_0(F g F^{-1}) = S \rho_0(g) S^{-1}$ pour $g \in I$.

Supposons V irréductible, de classe d'isomorphie fixe par I . Il existe alors R_0 vérifiant (a). Soit n un entier ≥ 1 , premier à p , tel que σ_0^n centralise le quotient fini $\rho(P)$ de P . La représentation ρ étant irréductible, l'automorphisme R_0^n de (V, ρ) est un scalaire λ . Soit $\lambda^{1/n}$ une racine $n^{\text{ème}}$ de λ dans $\mathbb{C}^*$; posons $R = \mu R_0$, ou $\mu^{n-1} = \lambda^{1/n}$. Alors R vérifie (a) et $R^n = 1$. On peut choisir S vérifiant (c), et remplaçant au besoin S par une puissance S^{1+Mp^k} avec M convenable, on obtient (b). C.Q.F.D.

5.6

Soit V une représentation virtuelle de W . Décomposons la restriction de V à P en somme de composantes isotypiques :

$$V|_P = \sum_{\nu \in \hat{P}/W} V(\nu),$$

ou $V(\nu)$ est la composante isotypique correspondant à une classe d'isomorphie ν de représentations irréductibles de P , et la somme porte sur les orbites de W dans $\hat{P}$. On peut supposer que ν apparaît dans un constituant de V . Si ν est la représentation triviale, on pose $V(\nu) = V^P$.

Soit $W(\nu)$ le fixateur de ν dans W . D'après le lemme 5.6, il existe une représentation V_ν de $W(\nu)$ telle que $V(\nu) = \text{Ind}_{W(\nu)}^W(V_\nu)$. Posons

$$V' = \sum_{\nu \neq 1} \text{Ind}_{W(\nu)}^W ((\dim \text{Hom}_P(\nu, V)) \cdot V_\nu)$$

et

$$V'' = \sum_{\nu \neq 1} \text{Ind}_{W(\nu)}^W ((\text{Hom}_P(\nu, V) - (\dim \text{Hom}_P(\nu, V)) \cdot 1) \otimes V_\nu).$$

On a $V = V' + V''$. Pour toute représentation virtuelle W de W , on a

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) = \varepsilon(W \otimes V', \psi) \cdot \varepsilon(W \otimes V'', \psi).$$

Théorème 5.7. *Avec les notations précédentes :*

- (i) On a $\varepsilon(W \otimes V'', \psi) = \det W(\gamma'')$, ou γ'' est l'élément du théorème 5.2 relatif à V'' .

(ii) Si W est triviale sur $W(t)$, on a $\varepsilon(W \otimes V', \psi) = 1$.

Démonstration. Prouvons (ii). Par définition, V' est induite à partir de représentations V'_ν de $W(\nu)$ dont la restriction à P est scalaire (de dimension $\dim V(\nu)$). On a donc

$$\varepsilon(W \otimes V', \psi) = \prod_{\nu} \varepsilon(W|_{W(\nu)} \otimes V'_\nu, \psi).$$

Ceci justifie l'omission de ψ sous le signe ε dans (i). De plus,

$$\varepsilon(W \otimes V') = \prod_{\nu} \varepsilon(W \otimes \operatorname{Hom}_P(V(\nu), V) \otimes V(\nu)).$$

Il suffit d'étendre le produit aux ν qui apparaissent dans un constituant de V , chaque facteur est justifiable de 5.3, et ceci prouve (i).

Supposons que W ait une restriction à P nulle. Décomposons W en la somme $W = W_1 + W_2$, avec

$$W_1 = \sum_{\nu} \operatorname{Ind}_{W(\nu)}^W (\operatorname{Hom}_P(V(\nu), W) \otimes (V(\nu) - \dim V(\nu) \cdot 1))$$

et

$$W_2 = \sum_{\nu} \operatorname{Ind}_{W(\nu)}^W (\operatorname{Hom}_P(V(\nu), W) \otimes (\dim V(\nu) \cdot 1)).$$

Les représentations virtuelles $\operatorname{Hom}_P(V(\nu), W) \otimes V(\nu)$ et $\operatorname{Hom}_P(V(\nu), W) \otimes (\dim V(\nu) \cdot 1)$ de $W(\nu)$ ayant même déterminant, on a $\det W = \det W_1$ (cf. 4.4). On a

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) = \varepsilon(W_1 \otimes V, \psi) \cdot \varepsilon(W_2 \otimes V, \psi).$$

La représentation $W_2 \otimes V$ est de déterminant trivial, et le facteur $\varepsilon(W_2 \otimes V, \psi)$ se récrit

$$\varepsilon(W_2 \otimes V) = \prod_{\nu} \varepsilon(\operatorname{Hom}_P(V(\nu), W) \otimes (V(\nu) - \dim V(\nu) \cdot 1) \otimes V).$$

Il suffit d'étendre le produit aux ν qui apparaissent dans les constituants de W ; chaque facteur est justifiable de 5.3, et $\varepsilon(W_2 \otimes V) = 1$. Appliquant à W_1 , on trouve enfin que

$$\varepsilon(W \otimes V, \psi) = \varepsilon(W_1 \otimes V, \psi) = \det W_1(\gamma) = \det W(\gamma). \quad \square$$

Remarque 5.8. Pour toute représentation virtuelle V de W , posons $V = V' + V''$, avec

$$V' = \sum_{\nu} \operatorname{Ind}_{W(\nu)}^W ((\dim \operatorname{Hom}_P(\nu, V)) \cdot V_{\nu})$$

et

$$V'' = \sum_{\nu} \operatorname{Ind}_{W(\nu)}^W ((\operatorname{Hom}_P(\nu, V) - (\dim \operatorname{Hom}_P(\nu, V)) \cdot 1) \otimes V_{\nu}).$$

La restriction de V'' à P est 0, les représentations irréductibles de P qui figurent dans les constituants de V'' sont parmi les mêmes pour V , et les représentations irréductibles de P qui figurent dans les constituants de V' sont les constituants de la restriction de V à P . On a donc $\alpha(V'), \alpha(V'') \geq \alpha(V)$ et $\beta(V'), \beta(V'') \leq \beta(V)$.

Cette décomposition, et 5.7, permettent d'améliorer l'hypothèse de 5.2 en $\beta(W) < \alpha(V)$ et $\beta(W) < \alpha(V')/2$.

Théorème 5.9. Soit V une représentation virtuelle de W , sans constituant modéré. Notons simplement ε la fonction $\eta \mapsto \varepsilon(\eta \otimes V, \psi, dx)$ du groupe X des quasi-caractères de K^* triviaux sur $U((1 - (1/p))\alpha(V))$.

- (i) La fonction ε s'écrit de façon unique comme un produit $\varepsilon = \prod_{i=0}^{p-1} \varepsilon_i$, ou ε_0 est constante, ε_1 de la forme $\eta \mapsto \eta(\gamma)$, pour un certain élément γ de K^* bien défini mod $*U((1 - (1/p))\alpha(V))$, et ou les ε_i , pour $i \geq 2$, sont homogènes de degré i , a valeurs dans $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)$.
- (ii) Si $2 \leq n \leq p$ et $n(\alpha(V) - \alpha(\eta)) > \alpha(V)$ alors $\varepsilon_n(\eta)$ vaut 1.
- (iii) L'élément γ de K^* , bien défini mod $*U((1 - 1/p)\alpha(V))$, tel que $\varepsilon_1(\eta) = \eta(\gamma)$ pour $\eta \in X$ précise celui de (16), i.e. lui est congru mod $*U(\alpha(V)/2)$.

Admettons l'existence d'une décomposition $\varepsilon = \prod_i \varepsilon_i$ comme en (i) et prouvons son unicité et les assertions (ii) et (iii). Soit γ_0 un élément de K^* vérifiant (15). On a nécessairement $\varepsilon_0(\eta) = \varepsilon(V, \psi, dx)$, d'où

$$\varepsilon((\eta - 1) \otimes V, \psi) = \eta(\gamma) \cdot \prod_{i=2}^{p-1} \varepsilon_i(\eta) \equiv \eta(\gamma) \pmod{(\ast)\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)}.$$

D'après 5.1, l'élément $\gamma_1 := \gamma\gamma_0^{-1}$ de K^* est dans $U(1)$. On a

$$\varepsilon((\eta - 1) \otimes V, \psi) \cdot \eta(\gamma_0)^{-1} = \eta(\gamma_1) \cdot \prod_{i=2}^{p-1} \varepsilon_i(\eta).$$

Fixons un entier n entre 2 et p : $2 \leq n \leq p$. D'après 5.3, la restriction de la fonction $\varepsilon(\eta \otimes V, \psi, dx) : X \rightarrow \mathbb{C}^*$ au groupe X_n des quasi-caractères de K^* triviaux sur $U((1 - 1/n)\alpha(V))$ est de degré $< n$ (utiliser la forme (4) de la définition 2.8). La même assertion vaut pour la fonction $\varepsilon((\eta - 1) \otimes V, \psi) \cdot \eta(\gamma_0)^{-1}$ qui s'en déduit par multiplication par une fonction de X dans $\mathbb{C}^*$ de degré < 1 . La fonction $\varepsilon((\eta - 1) \otimes V, \psi) \cdot \eta(\gamma_0)^{-1}$ est en outre a valeurs dans $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)$, ce qui permet de lui appliquer 2.9. Faisant $n = p$, on trouve qu'elle détermine uniquement la fonction $\eta \mapsto \eta(\gamma_1)$ et les fonctions ε_i . A son tour, la fonction $\eta \mapsto \eta(\gamma_1)$ détermine les éléments γ_1 et $\gamma = \gamma_0\gamma_1$ de $K^* \pmod{*U((1 - 1/n)\alpha(V))}$. Pour n quelconque, on obtient (ii). Enfin, (iii) résulte du cas $n = 2$ de (ii), comparé a 5.2.

Prouvons les assertions d'existence.

Pour V de dimension 1, 2.10 fournit une décomposition 5.9(i) :

Lemme 5.10. Soient V de dimension 1, défini par un caractère sauvagement ramifié χ de K^* , et a un élément de K^* tel que $\chi(Ey) = \psi(ay)$ pour $v(y) > \alpha(\chi)/p$. L'assertion 5.9(i) est vraie pour V , et on peut prendre $\gamma = a^{-1}$.

Lemme 5.11. Soit L/K une extension séparable finie de K . On la munit du caractère additif $\psi \circ \text{Tr}_{L/K}$, et d'une quelconque mesure de Haar dx . Soient V' une représentation de $W(K/L)$ et V son induite a W . On suppose que l'on a $\alpha(V') > 0$ et on pose $\alpha = \Psi_{L/K}(\alpha(V'))$. Supposons 5.9(i) vrai pour V' , et posons $\varepsilon_1(\eta) = \eta(\gamma')$, avec $\gamma' \in L^*$ et $\gamma = N_{L/K}(\gamma')$. Alors les assertions du théorème 5.9(i) sont vraies pour V (et ψ), si l'on y remplace $\alpha(V)$ par α .

Démonstration. Pour tout quasi-caractère η de K^* , on a

$$\varepsilon(\eta \otimes V, \psi) = \varepsilon(\eta \circ N_{L/K} \otimes V', \psi \circ \text{Tr}_{L/K}).$$

Si on a $\alpha(\eta) < (1 - (1/p))\alpha$, la convexité de $\Psi_{L/K}$ fournit

$$\alpha(\eta \circ N_{L/K}) \leq \Psi_{L/K}(\alpha(\eta)) \leq (1 - (1/p))\Psi_{L/K}(\alpha) = (1 - (1/p))\alpha(V).$$

L'assertion du lemme est donc claire. □

5.7

Supposons maintenant que V est une représentation quelconque de W , sans constituant modéré. Par la variante du théorème de Brauer donnée au chapitre 2, on écrit $V = \sum n_i \text{Ind}_{W(K/L_i)}^W(\chi_i)$, où L_i est une extension finie de K et χ_i un quasi-caractère de L_i^* vérifiant $\alpha(\chi_i) = \Psi_{L_i/K}(\alpha(V))$. Appliquant alors 5.10 et 5.11, on voit que, si l'on choisit pour chaque i un élément γ_i de L_i^* tel qu'on ait $\chi_i(Ey) = \psi \circ \text{Tr}_{L_i/K}(\gamma_i^{-1}y)$ pour $y \in L_i$ vérifiant $v(y) > \alpha(\chi_i)/p$, alors on peut prendre $\gamma = \prod N_{L_i/K}(\gamma_i)^{n_i}$ dans le théorème 5.9, relativement à V et ψ . C.Q.F.D.

5.8

Le théorème 5.9 et le paragraphe 4.1, permettent donc d'attacher à une représentation V de W (et au caractère additif ψ fixé), un élément $\gamma = \gamma(V, \psi)$ de K^* , bien défini mod $^*U((1 - (1/p))\alpha(V))$, et caractérisé par l'existence d'une décomposition

$$\varepsilon(\eta \otimes V, \psi, dx) = \varepsilon(V, \psi, dx) \cdot \eta(\gamma(V, \psi)) \cdot \prod_{i=2}^{p-1} \varepsilon_i(\eta) \quad (20)$$

pour chaque caractère η de K^* trivial sur $U((1 - (1/p))\alpha(V))$, les fonctions ε_i étant des fonctions homogènes de degré i du groupe X de ces caractères, à valeurs dans $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p(1)$. Cet élément $\gamma(V, \psi)$ vérifie de plus (14), (15) et (16) et il est de valuation $a(V) - (\dim V) \cdot n(\psi)$.

Que se passe-t-il si l'on change caractère additif ψ ?

Les autres caractères additifs de K sont les caractères ψ_a , a parcourant K , définis par $\psi_a(x) = \psi(ax)$; ils sont non triviaux si a est non nul. Si X est une représentation virtuelle de dimension 0 de W , on a

$$\varepsilon(X, \psi_a) = \det X(a) \cdot \varepsilon(X, \psi), \quad (\text{cf. [1], 5.4}).$$

Il est facile d'en déduire la dépendance de $\gamma(V, \psi)$ en ψ : on a $\det((\eta - 1)V) = \eta^{-\dim V}$ et

$$\gamma(V, \psi_a) = a^{-\dim V} \cdot \gamma(V, \psi). \quad (21)$$

5.9

Soit $\mathcal{X}$ le dual de Pontrjagin du groupe additif de K . C'est un espace vectoriel de dimension 1 sur K , pour le produit $a \cdot \psi = \psi_a$. Pour chaque entier m , on munit sa puissance tensorielle $m^{\text{ème}}$ de la valuation v pour laquelle on a $v(a\psi^{\otimes m}) = v_K(a) + m \cdot n(\psi)$, ce pour tout élément a de K . La formule (20) signifie que l'élément $\gamma(V) = \gamma(V, \psi) \cdot \psi^{\otimes(-\dim V)}$ de $K \otimes \mathcal{X}^{\otimes(-\dim V)}$ est indépendant du caractère ψ (non trivial) choisi. On a $v(\gamma(V)) = a(V)$ et

$$\gamma(V^*) = \gamma(V)^{-1} \cdot \omega^{\otimes \dim V}, \quad (22)$$

où ω est le caractère modéré donnant l'action de W sur $\mathcal{X}$.

Soit L une extension finie de K . Le morphisme $y \mapsto \psi \circ \text{Tr}_{L/K}$ de $\mathcal{X}$ dans $\mathcal{X}_L$ est K -linéaire, et se prolonge en un isomorphisme $\iota_{L/K} : K \otimes_K \mathcal{X}_L \simeq \mathcal{X}$. On définit la norme $N_{L/K} : \mathcal{X}_L \rightarrow \mathcal{X}^{[L:K]}$ par l'égalité

$$N_{L/K}(b \otimes \psi_L) = N_{L/K}(b) \cdot \psi^{[L:K]} \quad \text{pour } \psi_L \in \mathcal{X}_L, b \in L.$$

Avec ces notations, on a le formulaire suivant.

5.10 Formulaire

(4.21.1) Multiplicativité. Soient V, V', V'' des représentations de W . Supposons V extension de V' par V'' . On a alors

$$\alpha(V) = \inf(\alpha(V'), \alpha(V''))$$

et

$$\gamma(V) = \gamma(V') \cdot \gamma(V'') \pmod{*} U((1 - (1/p))\alpha(V)).$$

(4.21.2) Induction. Soit L une extension finie de K . Soient V' une représentation de $W(K/L)$ et V son induite à W . On a

$$\alpha(V) = \Psi_{L/K}(\alpha(V'))$$

et

$$\gamma(V) = N_{L/K}(\gamma(V')) \pmod{*} U_K((1 - (1/p))\Psi_{L/K}(\alpha(V'))).$$

(4.21.3) Restriction. Soit L une extension finie de K . Soient V une représentation de W et V' sa restriction à $W(K/L)$. Supposons que l'on ait $\alpha(L/K) < \alpha(V)$ et notons e l'indice de ramification de L/K . On a

$$\gamma(V) = \iota_{L/K}(\gamma(V')) \pmod{*} U_L((1 - (1/p))e(\alpha(V) - \alpha(L/K))).$$

Remarque 5.12. On notera que si l'extension L/K est modérément ramifiée, cette formule détermine $\gamma(V)$, $\pmod{*} U((1 - (1/p))\alpha(V))$, à partir de $\gamma(V')$, et que $\gamma(V)$ ne dépend donc que de la restriction de V au groupe d'inertie sauvage P . Ce fait peut aussi se déduire de 5.7(i).

(4.21.4) Dimension 1. Soit V une représentation de dimension 1, correspondant au quasi-caractère χ de K^* . Supposons χ sauvagement ramifié, et choisissons un caractère additif prolongeant le caractère $\chi \circ \psi(Ey)$ de $A(\alpha(\chi)/p)$. On a

$$\gamma = \psi \otimes a^{-1} \pmod{*} U((1 - (1/p))\alpha(\chi)).$$

5.11

L'assertion (4.21.1) résulte aussitôt des définitions, et de la multiplicativité des facteurs ε_i . L'assertion (4.21.2) reformule 5.11 et (4.21.4) reformule 5.10. Prouvons (4.21.3). Procédant comme en 4.4, 4.8, on peut supposer que V est induite d'un quasi-caractère sauvagement ramifié χ d'une extension finie M de K , vérifiant $\alpha(M/K) \leq \Psi_{M/K}(\alpha(\chi))$ (on pourrait même supposer $\alpha(M/K) < \Psi_{M/K}(\alpha(\chi))$, mais il n'importe). Soit t un élément de T tel que $v_M(t) = \alpha(\chi)$. Décomposons $M \otimes_K L$ en un produit de corps :

$$M \otimes_K L = \prod_{i \in I} M_i,$$

et posons $\chi_i = \chi \circ N_{M_i/M}$. On a

$$V = \text{Ind}_{W(K/M)}^W(\chi), \quad \alpha(V) = v_M(t) - \alpha(\chi) = \Psi_{M/K}(t)$$

et

$$V' = \bigoplus_i \text{Ind}_{W(K/M_i)}^{W(K/L)}(\chi_i), \quad \alpha(V') = \sup_i \alpha(\chi_i) = \Psi_{M_i/L}(t).$$

En effet, l'hypothèse $\alpha(L/K) < \alpha(V)$ assure que, pour tout plongement σ de L dans $\overline{K}$, $W(K/\sigma(L))$ contient $W[t]$, tandis que l'hypothèse $\alpha(M/K) \leq \Psi_{M/K}(\alpha(\chi))$ assure que, pour tout plongement τ de M dans $\overline{K}$ et tout $t' > t$, $W(K/\tau(M))$ contient $W[t']$, que χ est trivial sur $W[t']$ et non trivial sur $W(K/\tau(M))[t] = W(K/L) \cap W[t]$.

Fixons un caractère additif non trivial ψ de K , et fixons également a dans M tel qu'on ait $\chi(Ey) = \psi \circ \text{Tr}_{M/K}(ay)$ pour $y \in M$ vérifiant $v(y) > \alpha(\chi)/p$, et pour chaque i un élément a_i de M_i tel qu'on ait $\chi(Ey) = \psi \circ \text{Tr}_{M_i/K}(a_i y)$ pour $y \in M_i$ vérifiant $v(y) > \alpha(\chi_i)/p$. Il s'agit de prouver la congruence

$$\gamma(V) \equiv \iota_{L/K}(\gamma(V')) \pmod{(*)U((1 - (1/p))e(\alpha(V) - \alpha(L/K)))}.$$

On a par définition $\gamma(V) = N_{M/K}(a^{-1}) \cdot \psi^{-\dim V}$ et $\gamma(V') = \prod_i N_{M_i/L}(a_i^{-1}) \cdot (\psi \circ \text{Tr}_{L/K})^{-\dim V'}$. Or $\dim V = [M : K]$ et $\dim V' = [M : K]/[L : K] \cdot [L : K] = [M : K]$. De plus $N_{M/K}(a^{-1}) = \prod_i N_{M_i/L}(N_{M_i/M}(a^{-1}))$ et, par la proposition 4.3, on a

$$a_i \equiv a \pmod{(*)U((1 - (1/p))e(\alpha(V) - \alpha(L/K)))},$$

d'où la formule (4.21.3).

Références

- [1] P. Deligne, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*, dans : Modular Functions of One Variable II, Lecture Notes in Math. 349, Springer-Verlag, 1973, pp. 501–597.
- [2] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Hermann, Paris, 1962.
- [3] P. Deligne, *Les constantes locales de l'équation fonctionnelle de la fonction L d'Artin d'une représentation orthogonale*, Invent. Math. **35** (1976), 299–316.
- [4] G. Laumon, *Les constantes des équations fonctionnelles*, Seminar on Arithmetic Bundles : The Mordell Conjecture (Paris, 1980/81), Astérisque **127** (1985), 7–24.